ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

9.1. На прямоугольном листе бумаги провели несколько отрезков, параллельных его сторонам. Эти отрезки разбили лист на несколько прямоугольников, внутри которых нет проведённых линий. Петя хочет провести в каждом из прямоугольников разбиения одну диагональ, разбив его на два треугольника, и окрасить каждый треугольник либо в чёрный, либо в белый цвет. Верно ли, что он обязательно сможет это сделать так, чтобы никакие два одноцветных треугольника не имели общего отрезка границы? (*С. Л. Берлов*)

Ответ. Да, верно.

Решение. Пусть Петя проведёт в каждом из прямоугольников диагональ из левого нижнего угла в правый верхний. После этого все треугольники, примыкающие к левым верхним углам прямоугольников, он покрасит в чёрный цвет, а остальные — в белый.

Докажем, что такая раскраска подойдёт. Рассмотрим общий отрезок границы двух треугольников. Если этот отрезок диагональный, то сверху к нему примыкает чёрный треугольник, а снизу белый. Если отрезок горизонтальный, то к нему сверху примыкает белый треугольник, а снизу — чёрный; случай вертикального отрезка аналогичен. Поэтому такая раскраска подходит.